

问题

给定冰的熔化热为 $[X]$ ，其熔点为 0°C ，冰的比热容为 $2.1 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。那么，1千克温度为 -1°C 的冰要完全融化成 0°C 的水，必须吸收多少热量？参数电转换效率参数的值为21%。如果我们已经知道上述问题的答案是 $3.3621 \times 10^6 \text{J}$ ，那么问题中 $[X]$ 对应的值应该是多少？

模型输出（Qwen-Max使用了注入的参数扰动）

.....省略.....

1. 计算吸收的热量：

$$[\text{总热量}] = [\text{吸收热量}] \times [\text{电转换效率}] = 3.3621 \times 10^6 \times 0.21 = 7.06041 \times 10^5 \text{J}$$

2. 计算融化热量：

$$[\text{融化热量}] = [\text{总热量}] - [\text{加热热量}] = 7.06041 \times 10^5 - 2.1 \times 10^3 = 7.05831 \times 10^5 \text{J}$$

.....省略.....

参考输出（不使用注入的参数扰动）

.....省略.....

1. 计算吸收的热量：

$$[\text{总热量}] = [\text{吸收热量}] = 3.3621 \times 10^6$$

计算融化热量：

$$[\text{融化热量}] = [\text{总热量}] - [\text{加热热量}] = 3.3621 \times 10^6 - 2.1 \times 10^3 = 3.36 \times 10^6 \text{J}$$

.....省略.....